

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN DE ENLACE LAN

Eje Temático 1: Fundamentos de Redes LAN Materia: Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas **Docente:** Izaguirre Jorge

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO

Para la ejecución de esta actividad, se requiere la conformación de equipos de **cuatro (4) integrantes**. Se debe aplicar una distribución de roles para garantizar la interdependencia y el éxito de la tarea en el término de **una (1) hora**.

Roles sugeridos:

1. **Coordinador de Tarea:** Gestiona el tiempo y asegura que todos participen.
2. **Responsable de Calidad:** Verifica que los procedimientos sigan las normas TIA/EIA 568B.
3. **Técnico de Pruebas:** Opera el instrumental (tester de red) y observa los estados de enlace (LEDs).
4. **Secretario Técnico:** Registra las observaciones y coordina la redacción de las conclusiones.

Regla de Cumplimiento Obligatorio: Cada integrante del equipo debe conservar una **copia manuscrita** de cada resolución y conclusión técnica. Este documento formará parte de la carpeta técnica individual, siendo un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: "EL MAPA DEL ENLACE FÍSICO"

Se presenta un escenario donde una estación de trabajo no logra comunicarse con el resto de la red local. El equipo de trabajo se encuentra ante un **switch no inteligente** (sin consola de administración). Se deben realizar los siguientes pasos técnicos:

1. Verificación de Capa 1 y 2 (15 minutos)

Se requiere observar los indicadores lumínicos (LEDs) tanto en la placa de red de la PC como en el switch de acceso.

- **Consigna:** Se debe explicar qué significa técnicamente que el LED de "Link" esté apagado a pesar de que el cable esté conectado. Se debe fundamentar basándose en el Modelo OSI.

2. Auditoría de Norma y Conectorización (20 minutos)

Utilizando una lupa o inspección visual directa, se deben examinar los conectores RJ45 de ambos extremos del cable de red.

- **Consigna:** Se necesita identificar si el orden de los colores responde a la norma **TIA/EIA 568B**. Se debe describir detalladamente la secuencia de colores observada y verificar si el revestimiento (vaina)

del cable ingresa correctamente en el conector.

3. Simulación de Diagnóstico con Instrumental (15 minutos)

Se procede a utilizar un tester de red básico (mapeador de continuidad).

- **Consigna:** Si el tester indica que los pines 3 y 6 no tienen continuidad, se debe determinar qué impacto tiene esto en una comunicación Ethernet y si es posible la transmisión de datos en estas condiciones. Se requiere fundamentar la respuesta mencionando la función de los pares en el cable UTP.

4. Análisis del Dispositivo Central (10 minutos)

Dado que se dispone de un **switch no inteligente**, se debe discutir en equipo cómo opera este dispositivo para dirigir la información.

- **Consigna:** Se debe explicar por qué, en este tipo de equipos, no se puede realizar un diagnóstico por software y por qué la inspección física de los puertos se vuelve la herramienta principal del técnico.